全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱：　06　電腦修護　考前模擬第 02 份（修訂版）教師版　生成日期：2026-10-23

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表			
選手姓名		**競賽時間**	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		**日　　期**	115 年　　月　　日

項次	評　分　項　目	配分	得分	評　分　說　明
1	依照圖 1（本卷腳位）完成指定接線；通電後主控與周邊運作正常。	10 分		
2	Red LED 每 500 ms 翻轉；按鍵及通訊時持續運作。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示 MOCK、C2XX 約 2 秒後進選單；四鍵導覽與返回正常。	10 分		試題說明 B-2
4	顯示 NextCounter 並保存於 EEPROM；斷電或重開不回到 0。	10 分		試題說明 B-3
5	Back 取消不消耗計數；電腦 Start 後 Enter 先存下一計數再送碼。	10 分		試題說明 B-4
6	藍牙名稱為 XX-HH；電腦視窗標題含「115 模擬 02」、校名及崗位號碼。	10 分		試題說明 B-5
7	COM 清單、連線與時間顯示正確；電腦 Start 只在介面卡位於 Send OTP 頁時可用，一次 Start 只能送一筆。	10 分		試題說明 B-6
8	計數範圍及 OTP 皆符合才解鎖；重複、超範圍或錯碼均拒絕。	10 分		試題說明 B-7
9	日誌記錄時間、收發內容與判定結果；電腦端計數保存於登錄檔，以 regedit 可查。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數（需全部功能正常者，始予計分），第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總　　分				選手簽名:

教師版標色：紅色＝相對原稿（Codex 撰寫）之修訂處；其餘為原稿內容。命題構想：簡老師（選單連動、各卷腳位）

評審長簽名：　　**評審簽名：**

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、圖 1 黑色電路為賽前已裝配之核心電路，紅色粗線為現場完成之連接。本卷腳位與其他卷不同，請依本卷圖 1 完成介面卡，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與介面卡，並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：

1. CPU LED 每 500 ms 翻轉一次，表示 CPU 正常運行；按鍵及通訊處理不得使其停止。
2. TFT 初始化顯示第一行 MOCK、第二行 C2XX，XX 為崗位號碼，約 2 秒後進入選單（Counter Info、Send OTP、RTC View、Lock），使用 UP、Down、Enter、Back 操作。
3. Counter Info 顯示 NextCounter，保存於 EEPROM，斷電或重開不回到 0。
4. Send OTP 顯示本次將使用之計數 C；Back 取消不消耗計數；經電腦 Start 後按 Enter，先保存下一計數再送碼。
5. （a）藍牙名稱為 XX-HH，HH 為崗位號碼轉為兩位大寫十六進制。（b）電腦視窗標題含「115 模擬 02 電腦修護 00高工 第二站 崗位號碼：XX」。
6. 電腦視窗 COM 清單可由 Refresh 即時更新，Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態為 Connected (Locked)；Now Time 顯示介面卡 RTC，PC Time 顯示電腦時間。電腦 Start 只在介面卡位於 Send OTP 頁時開放，每次 Start 只允許送出一筆。
7. 計數範圍及 OTP 皆符合才解鎖；重複、超範圍或錯誤碼均拒絕。
8. 電腦視窗顯示帶時間的通訊交握日誌（收發內容、判定結果與權限操作結果）；電腦端最後接受之計數保存於 Windows 登錄檔。

注意事項：

一、 未依照本卷圖 1 製作介面卡者，以零分計算。

二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。

三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。

四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

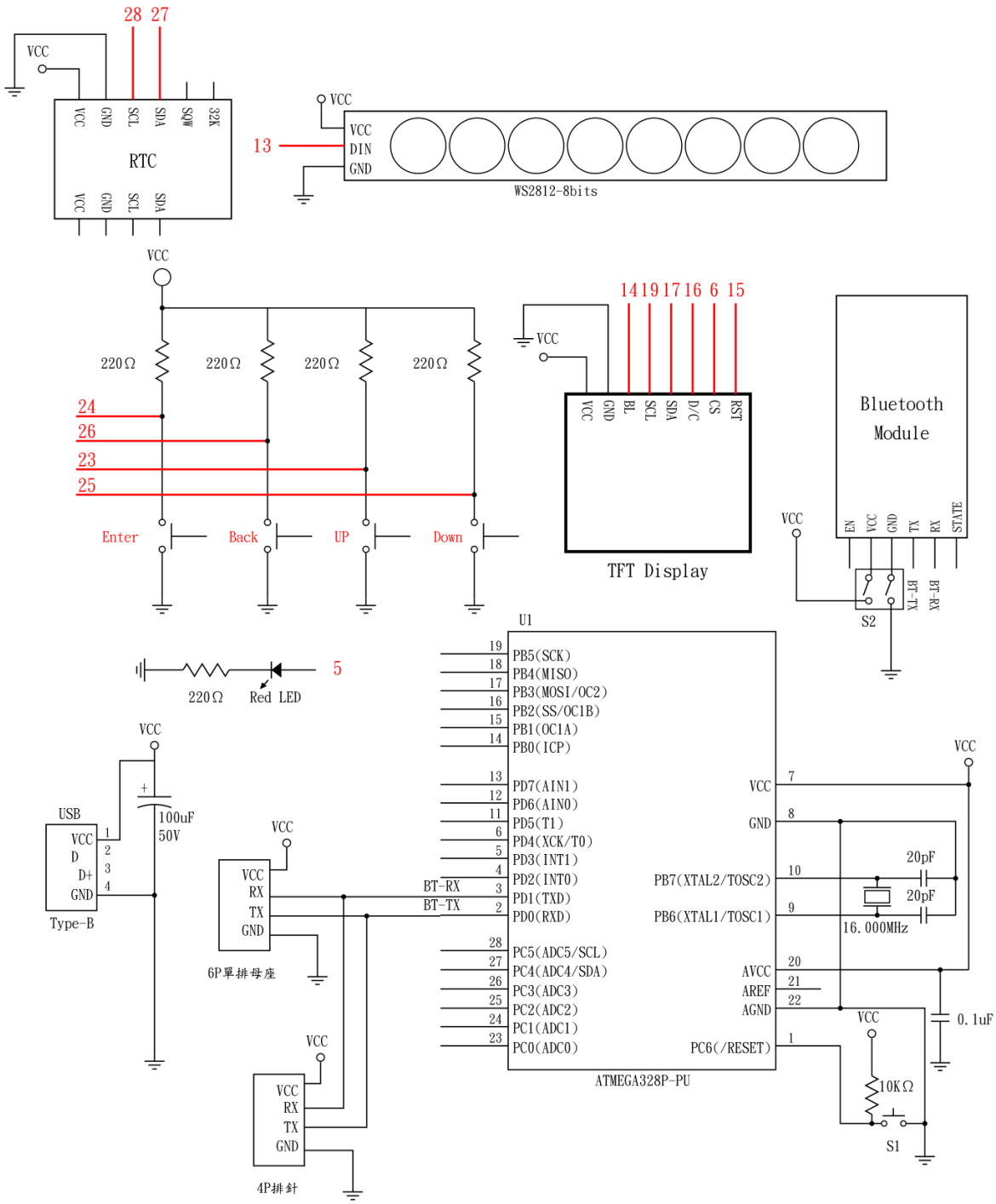


圖 1　個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路（模擬 02）

試題需求：

某校擬開發計次型一次性密碼介面卡，計數在斷電後不倒退，並能區分重複碼、合理缺號與兩端計數不同步。產品以 ATmega328P 為核心，透過藍牙與電腦交換資料。以下為功能需求與說明：

1. 依圖 1 完成 CPU 指示燈與周邊接線。Red LED 每 500 ms 翻轉一次；按鍵、畫面與通訊處理期間須持續運作。

本卷腳位（各卷不同，須依本卷圖 1 接線與設定程式）：

訊號	IC 實體腳號	Arduino 腳號
Enter／Back／UP／Down	24／26／23／25	A1／A3／A0／A2
CPU LED／WS2812 DIN	5／13	D3／D7
TFT BL／D/C／CS／RST	14／16／6／15	D8／D10／D4／D9
TFT SCL／SDA（硬體 SPI）	19／17	D13／D11
RTC SCL／SDA（I²C）	28／27	A5／A4
藍牙 TX→RXD／RX←TXD	2／3	D0／D1

2. TFT 開機第一行顯示 MOCK，第二行顯示 C2XX，XX 為崗位號碼；約 2 秒後進 MENU：Counter Info、Send OTP、RTC View、Lock。UP／Down 移動選項，Enter 進入，Back 返回；游標停在選項上不算進入，須按 Enter 進入功能頁。

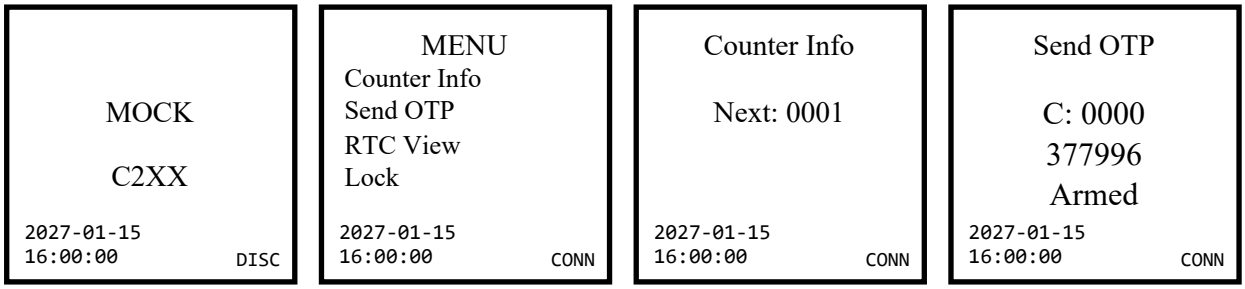


圖 2　TFT 開機、選單與本機畫面（參考用）

3. 計數初始化與保存：首次驗收前由評審與選手共同初始化，介面卡 NextCounter＝0、電腦 LastAccepted＝−1；之後一般重開程式、拔插主電源、Connect／Disconnect 都不得重設。允許 C＝0～9999，NextCounter 到 10000 時顯示 Exhausted 並停止送碼。

4. 送碼確認：Send OTP 顯示 C＝NextCounter 與 OTP；按 Back 取消不消耗計數。須先由電腦 Start 使介面卡進入 Armed，再按 Enter：先將 NextCounter＝C＋1 寫入 EEPROM，再傳送 N、C 與 OTP；即使未收到回覆也不得回退計數。

5. 共同 OTP 公式（本卷 X＝C）：V＝K×65536＋（X AND 0xFFFF）；H＝V×2654435761（32 位元無號整數，溢位捨去）；OTP＝（H XOR（N×65537））除以 1000000 之餘數，以六位數表示，不足補 0。N 為崗位號碼，K 為四位十六進制共享種子。

   共享種子 K（四位十六進制）由評審現場告知，選手分別寫入介面卡程式與電腦端設定欄位；K 不得經藍牙傳送、不得顯示於 TFT，日誌不得記錄 K 本體。

   範例（K＝1A2B、N＝12）：C＝0、1、2、3 依序為 377996、895037、282222、799263。

6. 電腦端視窗：藍牙名稱為 XX-HH（例：崗位 12 為 12-0C）；視窗標題含「115 模擬 02 電腦修護 00高工 第二站 崗位號碼：XX」；COM 清單可由 Refresh 即時更新不需關閉程式；Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態 Connected (Locked)；Now Time 顯示介面卡 RTC、PC Time 顯示電腦時間，兩者分開。通訊格式由選手自訂；藍牙中斷時電腦須回到鎖定狀態。

7. 選單與電腦端連動（本卷必考，只限制下列指定功能）：Send OTP 頁與電腦 Start 的雙條件：

   （a）電腦 Start 只在介面卡位於 Send OTP 頁、連線且無待處理命令時開放；介面卡收到後顯示 Armed，才允許 Enter 送碼。未 Armed 按 Enter 提示先 Start，不消耗計數。

   （b）每次 Start 只允許送一筆；連按 Enter 最多消耗一個計數。按 Back 或離開本頁即取消 Armed，重新進入須再 Start。

   （c）Counter Info、RTC View 之顯示不受 Start 限制；在其他頁面收到 Start 要拒絕且不加計數。

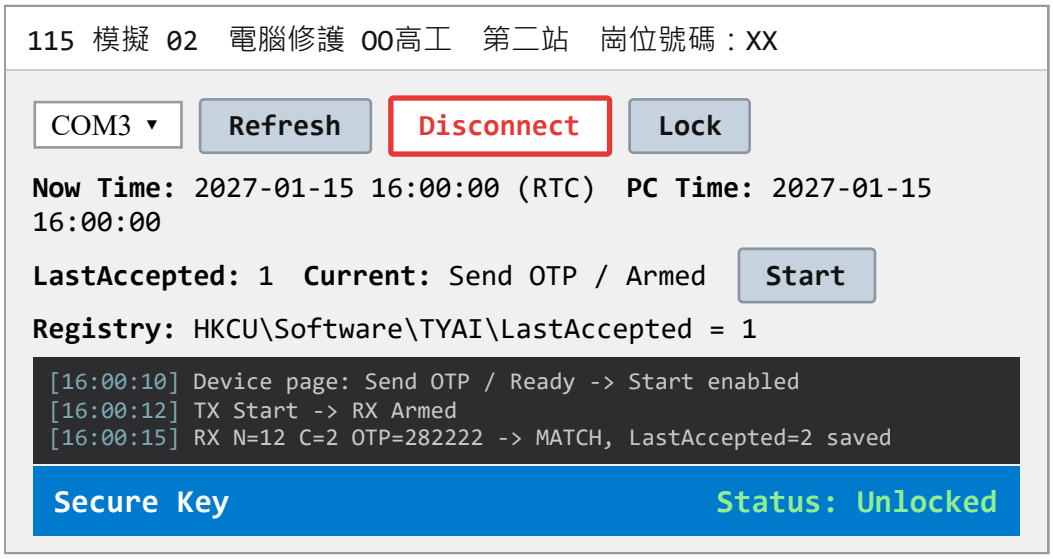


圖 3 電腦執行視窗畫面（參考用，模擬 02）

8. 電腦端驗證與回饋：電腦端判定：

   （a）LastAccepted < C ≤ LastAccepted＋5，且依收到之 C、本機崗位 N 與 K 算出之碼相符 → 先保存新的 LastAccepted＝C，再解鎖並回覆 MATCH。

   （b）C ≤ LastAccepted → REPLAY；C > LastAccepted＋5 → OUT_OF_SYNC；範圍內但碼錯 → MISMATCH。錯誤不改 LastAccepted；容許缺號（訊息遺失），不要求自動重新同步。

   驗證成功且權限變更完成，WS2812-8bits 綠燈閃爍三次；驗證拒絕或權限操作失敗紅燈閃爍三次（亮、滅各 200 ms，完成後熄滅）。單純取消不觸發燈號。

9. 日誌與保全：電腦視窗顯示帶時間的日誌（收發內容、判定結果、權限操作結果）；保全操作失敗時顯示 ERROR 與實際狀態，不得只改畫面。

保全資料夾固定為 C:\MySecureFolder。程式啟動時須以系統管理相關功能呼叫函式，將目前登入之 Windows 使用者之權限設為拒絕；驗證成功後實際允許讀取與寫入，Lock、藍牙中斷或正常關閉程式時恢復拒絕。評審以檔案總管按 F5 並檢視「內容 → 安全性」頁籤確認。

（a）登錄檔：LastAccepted 以字串（REG_SZ）保存於 HKEY_CURRENT_USER\Software\TYAI，關閉程式重開後仍保留；評審以 regedit 確認。

備註：

1. 畫面相對位置與功能相符即可，欄位大小不計分。
2. 電腦程式須以系統管理員身分執行，方能變更資料夾權限。
3. 時間型各卷評分前，介面卡 RTC 須先與電腦校時（誤差 2 秒內），評審避開時間窗邊界前後 3 秒操作。
4. 本卷 OTP 公式為教學用簡化版（乘法混合＋XOR），非標準 TOTP／HOTP，不可用於實際資安。

解題方向（參考）：

先依本卷腳位表定義腳位常數，逐一驗證按鍵、TFT、RTC、燈條與藍牙；再用試題範例值確認兩端 OTP 公式一致（32 位元無號運算：Arduino 用 uint32_t 與 UL 常數，C# 用 uint 並以 unchecked 運算，輸出補足六位）。

選單連動：把「目前頁面」「操作階段」寫成狀態變數。電腦端依介面卡回報的狀態開放或停用按鈕，介面卡收到命令時也要再檢查自己的狀態，不符就拒絕。只有本卷指定的功能受限制，時間顯示、日誌、連線等照常運作。

先存後送：EEPROM.put 寫入下一計數後再傳送，斷電後才不會重複使用同一 C。首次初始化用一個旗標位址判斷，避免每次開機覆寫。

登錄檔：Registry.CurrentUser.CreateSubKey(@"Software\TYAI") 後 SetValue("LastAccepted", "2")；程式啟動時讀出，沒有值時視為 −1。

常見失分：未 Armed 也加了計數；連按 Enter 送出兩筆；LastAccepted 只存在記憶體，重開程式後可重放。

權限：拒絕優先於允許，解鎖時先移除拒絕規則再加允許規則；改完按 F5 才看得到。OTP 比對通過與權限操作成功是兩件事，畫面與日誌要分開顯示。

教師用：評分要點

以下供評審現場檢核使用；210 分鐘內以首頁各項為評分依據。

評分項目	現場測試方式	給分條件
1 電路	依本卷圖 1 檢查紅色接線	腳位正確、無短路
2 CPU LED	觀察 Red LED	每 500 ms 翻轉不中斷
3 TFT 與選單	開機、四鍵導覽	MOCK／C2XX 約 2 秒進選單
4 計數保存	送完一筆後拔主電源再接回	NextCounter 保留，不重發舊 C
5 送碼確認	①確認頁按 Back；②未 Start 按 Enter；③Start 後 Enter	①②不加計數、不送碼；③先存再送，C=0 碼正確
6 藍牙名稱與標題	Windows 藍牙清單、視窗標題	12→12-0C；標題正確
7 COM 與選單連動	①在 Counter Info 時看 Start；②Send OTP 頁 Start→Armed→Enter；③Armed 後連按 Enter；④Armed 後 Back 再進	①停用；②只送一筆；③最多一個計數；④須重新 Start
8 驗證	①LastAccepted=0 送 C=2 正確碼；②再送 C=2；③LastAccepted=2 送 C=8；④C=3 碼錯	①接受、更新為 2；②REPLAY；③OUT_OF_SYNC；④MISMATCH
9 日誌與保全	成功後看安全性頁籤與 regedit；重開程式重送已用 C	權限允許；LastAccepted 保留；重送仍 REPLAY
10、11	時間分數、全程監看	依名次；違規 −100 分

OTP 驗算表：

C	OTP（K=1A2B、N=12）
0	377996
1	895037
2	282222
3	799263

命題說明：

命題構想：簡老師（以「本機選單與電腦端功能連動」為切入點、各卷腳位不同）；原稿：Codex；修訂：Claude。本卷練習計次型 OTP、EEPROM 先存後送與「指定頁＋電腦 Start」的雙條件連動。

項目	原稿	修訂與理由
第 17 項	Arm 識別、流程識別、Armed 回覆遺失之補救等細節。	簡化為「Start→Armed→Enter，一次 Start 一筆」，回覆遺失等情境不列入評分。
系統管理	LastAccepted「持久保存」方式未指定。	指定存於 Windows 登錄檔，評審以 regedit 確認。
共同	公式只用時間、計數、挑戰碼、崗位等公開資料，且為線性（下一組碼固定加一個常數）。	加入共享種子 K 並改用乘法混合公式（與研究卷 v2.x 相同），沒有種子算不出碼，相鄰碼也不再有固定差值。
共同	以另建之「一般測試使用者」確認權限。	比照 114：對目前登入使用者拒絕／允許，評審以安全性頁籤確認，不需另建帳號；並依情境加一項系統管理功能。
共同	規定流程識別、請求識別、每秒存活訊息、結果查詢等通訊細節；第 9、18 項誤植「第 05 卷」。	通訊格式回歸選手自訂（歷屆皆不規定）；刪除誤植文字與進階情境，題量接近 114。